1 Intégrales et espérances

1.1 Intégration

Exercice 1 (Nullité presque partout)**.** Soit f une fonction mesurable de $(\mathcal{X}, \mathcal{F}, \mu)$ dans $\mathbb{R}$.

1. Vérifier que si f est positive ou nulle, $t\mu\{x : f(x) \geq t\} \leq \int f \mathrm{d}\mu$ pour $t > 0$.

2. Vérifier que si f est positive ou nulle et $\int f \mathrm{d}\mu = 0$ alors f est nulle μ-presque partout.
3. Vérifier que si f est μ-intégrable, et pour tout $E \in \mathcal{F}$, $\int_E f \mathrm{d}\mu = 0$ alors f est nulle μ-presque partout.
4. Vérifier que si f est μ-intégrable et $\left|\int f \mathrm{d}\mu\right| = \int |f| \, \mathrm{d}\mu$ alors il existe $a \in \mathbb{R}$ tel que $f = a|f|$ μ-presque partout.

Exercice 2 (À propos du théorème de Fatou)**.**
$f_n = \mathbb{I}_E$ si n est pair, $f_n = \mathbb{I}_{E^c}$ si n est impair.

1. Que vaut $\int \liminf_n f_n \mathrm{d}\mu$?
2. Que vaut $\liminf_n \int f_n \mathrm{d}\mu$?

Exercice 3 (Application des théorèmes de convergence)**.**

Soit μ une mesure positive sur $(\Omega, \mathcal{F})$, et $f : \Omega \to [0, \infty]$ une fonction mesurable et même intégrable $\int_\Omega f \mathrm{d}\mu = c \in]0, \infty)$. α est une constante strictement positive.

On s'intéresse à

$$\lim_n \int_X n \ln \left(1 + \left(\frac{f}{n}\right)^\alpha\right) \mathrm{d}\mu$$

1. Si $\alpha \geq 1$, vérifier que pour $u > 0$, $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, $0 \leq n, n \ln\left(1 + \left(\frac{u}{n}\right)^\alpha\right) \leq \alpha u$.
2. Si $\alpha \geq 1$, utiliser le théorème de convergence dominée pour vérifier que la limite vaut : c pour $\alpha = 1$, et 0 pour $\alpha > 1$.
3. Si $\alpha < 1$, utiliser le théorème de Fatou pour vérifier que la limite vaut ∞.

Exercice 4 (Application des théorèmes de convergence)**.**

Soient $(f_n)_n$ avec $f_n : \Omega \to [0, \infty)]$ une suite de fonctions mesurables (la tribu sur Ω n'est pas spécifiée, pour $\mathbb{R}$).

On suppose que pour tout $\omega \in \Omega$, la suite $(f_n(\omega))_n$ est décroissante converge vers une limite finie $f(\omega)$.

On suppose aussi que $\int_\Omega f_1 \mathrm{d}\mu < \infty$.

Montrer que

$$\lim_{n \to \infty} \int_\Omega f_n \mathrm{d}\mu = \int_\Omega f \mathrm{d}\mu$$

Exercice 5 (Dérivabilité sous le signe somme)**.**

Soit g une fonction intégrable de $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ dans $[0, \infty)$. Soit I un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$, et $f : \Omega \times I \to \mathbb{R}$ une fonction, qui vérifie

— pour $t \in I$, la fonction $x \mapsto f(x, t)$ est intégrable,
— pour $x \in \Omega$, la fonction $t \mapsto f(x, t)$ est dérivable de dérivée notée $f'(x, t)$,
— pour tous $t, t_0 \in I$ et tout $x \in \Omega$, on a

$$\left|\frac{f(x, t) - f(x, t_0)}{t - t_0}\right| \leq g(x)$$

Montrer que la fonction $F : I \to \mathbb{R}$ définie par

$$F(t) = \int_\Omega f(x,t)\mathrm{d}\mu(x)$$

est dérivable, et sa dérivée est donnée par

$$F'(t) = \int_\Omega f'(x,t)\mathrm{d}\mu(x).$$

Pour un intervalle fini $[a,b]$, une *subdivision* de $[a,b]$ est une suite de points $a = x_0 < x_1 < ... < x_n = b$. On appelle *pas* de la subdivision $\max_{1\leq i\leq n}(x_i - x_{i-1})$, l'écart maximal entre deux points consécutifs de la subdivision (le *pas* de la subdivision S est défini par $\max_{1\leq i\leq n}(x_i - x_{i-1})$).
Une marque pour la subdivision $S = (x_0, x_1, ..., x_n)$ de $[a,b]$ est une suite de points $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$ pour $i = 1, ..., n$.
Soit $[a,b]$ un intervalle fini et f une fonction bornée sur $[a,b]$. On appelle *somme de Riemann* de f pour la subdivision marquée S la somme suivante.

$$R(f,S) = \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)(x_i - x_{i-1})$$

La fonction f est Riemann-intégrable ssi il existe $m \in \mathbb{R}$, tel que $\forall \epsilon > 0$, il existe un $\delta > 0$ tel que pour toute subdivision S de $[a,b]$ de pas inférieur à δ,

$$|R(f,S) - m| < \epsilon.$$

Exercice 6 (Sommes de Riemann)**.**

1. Vérifier que toute fonction continue bornée est Riemann-intégrable.
2. Vérifier que toute fonction Riemann-intégrable est Lebesgue-intégrable (et que les deux intégrales coïncident).
3. Existe-t-il des fonctions Lebesgue intégrables qui ne sont pas Riemann-intégrable ?

Exercice 7 (Sommes de Darboux)**.** Soit $[a,b]$ un intervalle fini et f une fonction bornée sur $[a,b]$. On définit les sommes de Darboux associées à une subdivision S $a = x_0 < x_1 < ... < x_n = b$ de $[a,b]$ par

$$U(f,S) = \sum_{i=1}^{n} \sup_{x_{i-1}\leq x\leq x_i} f(x)(x_i - x_{i-1})$$

et

$$L(f,S) = \sum_{i=1}^{n} \inf_{x_{i-1}\leq x\leq x_i} f(x)(x_i - x_{i-1})$$

Vérifier que f est Riemann intégrable sur $[a,b]$ si et seulement si

$$\lim_{r\searrow 0} \sup_{S \text{ de pas}\leq r} U(f,S) = \lim_{r\searrow 0} \inf_{S \text{ de pas}\leq r} L(f,S)$$

Exercice 8 (Intégrabilité au sens de Riemann)**.** On note pour une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ et $x \in \mathbb{R}$, on définit :

$$\mathrm{osc}(f,x,r) = \sup_{x-r\leq y<z\leq x+r} |f(y) - f(z)|$$

et

$$\mathrm{osc}(f,x) = \lim_{r\to 0} \mathrm{osc}(f,x,r)$$

On note

$$A_\epsilon = \{x \in [a,b] : \mathrm{osc}(f,x) \geq \epsilon\}$$

1. Vérifier que pour chaque $\epsilon > 0$, l'ensemble A_ϵ est fermé.
2. Vérifier que pour chaque $\epsilon > 0$, l'ensemble A_ϵ est compact.
3. Vérifier que f est continue en x si et seulement si $\mathrm{osc}(f,x) = 0$.
4. Vérifier que l'ensemble des points de discontinuité f sur $[a,b]$ est $\cup_{\epsilon>0} A_\epsilon$.
5. Vérifier que si l'ensemble des points de disconitinuité f sur $[a,b]$ est de mesure de Lebesgue nulle, alors f est Riemann-intégrable sur $[a,b]$.
6. Réciproquement, si f est intégrable sur $[a,b]$, vérifier que pour tout $\epsilon > 0$, l'ensemble A_ϵ est de mesure de Lebesgue nulle (pour tout $\delta > 0$, il existe une suite dénombrable d'intervalles ouverts (I_k) dont la somme des longueurs est inférieure à δ et dont la réunion recouvre A_ϵ).

— Toute fonction Riemann-intégrable est Lebesgue-intégrable
— Une fonction bornée sur un intervalle $[a,b]$ est Riemann-intégrable ssi l'ensemble de ses points de discontinuité est inclus dans un ensemble de mesure de Lebesgue nulle (elle est bornée et continue presque partout).

2 Divers

Exercice 9 (Extrait CC1 2025)**.** Soit $X_1, \ldots, X_n, \ldots$ des variables aléatoires distribuées indépendamment selon une loi de Pareto de paramètre $\alpha > 0$, $P\{X_1 \geq t\} = t^{-\alpha}, t \geq 1$. Soit N indépendante des X_i, distribuée selon une loi de Poisson de paramètre $\mu > 0$. On définit Z par $Z = \max_{i \leq N} X_i$.

Remarque : Si $N = 0$, on convient de $\max_{i\leq N} X_i = z$ avec $z \in [0,1]$ à choisir.

i. Proposer un espace probabilisé pour modéliser l'énoncé.
ii. Calculer la fonction de répartition de la loi de Z. La fonction de répartition est-elle continue sur $\mathbb{R}$? La loi de Z est-elle *diffuse* ?
iii. La loi de Z possède-t-elle une espérance finie ?

Exercice 10 (Quelques caractérisations classiques)**.** Pour des valeurs de t que l'on précisera, calculer la transformée de Laplace $L(t) := \mathbb{E}[\exp(-tX)]$ et la fonction génératrice des moments $G(u) := \mathbb{E}[u^X]$ de la variable X dans les cas suivants.

1. $X \sim \mathrm{Ber}(p)$, où $p \in [0,1]$,
2. $X \sim \mathrm{Bin}(n,p)$, où $n \in \mathbb{N}^*, p \in [0,1]$,
3. $X \sim \mathrm{Geom}(p)$, où $p \in [0,1]$,
4. $X \sim \mathrm{Poisson}(\lambda)$, où $\lambda > 0$,
5. $X = Y_1 + \ldots + Y_n$, où les $Y_i, 1 \leq i \leq n$ sont des variables indépendantes, et $Y_i \sim \mathrm{Poisson}(\lambda_i)$, avec $\lambda_i > 0$.

Exercice 11 (Binomiale négative)**.** Les variables $X_1, X_2, \ldots, X_n, \ldots$ sont des variables de Bernoulli de probabilité de succès $p \in (0,1)$, indépendantes. On définit $T_1 = \min\{i : X_i = 1\}$

(temps du premier succès), $T_2 = \min\{i : i > T_1, X_i = 1\}$ (temps du premier succès après T_1), et récursivement $T_{n+1} = \min\{i : i > T_n, X_i = 1\}$ (temps du $n+1^{\text{eme}}$ succès).

On admet l'existence d'un espace de probabilité $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ où $\Omega = \{0,1\}^{\mathbb{N}}$, $\mathcal{F}$ est une tribu pour laquelle les X_i sont mesurables, et P tel que $X_1, \dots, X_n, \dots$ est une famille indépendante.

a. T_1 et plus généralement T_n sont-elles des variables aléatoires ?
b. Calculer $P\{T_1 > k\}$ pour $k \in \mathbb{N}$.
c. Calculer $P\{T_1 = k\}$ pour $k \in \mathbb{N}$
d. Calculer $\mathbb{E}T_1$.
e. Calculer $P\{T_1 = k \wedge T_2 = k + j\}$ pour $k, j \in \mathbb{N}$
f. Calculer $P\{T_2 = k\}$ pour $k \in \mathbb{N}$
g. Calculer $\mathbb{E}T_2$
h. Calculer $\mathbb{E}T_n$

Exercice 12 (Partiel passé)**.** On considère le couple (X, Z) de densité jointe

$$f(x, z) := (z - x)\exp(-z)\mathbf{1}_{\{z \geq x \geq 0\}}.$$

1. Calculer la loi de X, puis celle de Z. –>
2. Quelle est la loi du couple $(X, Z - X)$? En déduire la loi de $Z - X$.

1. Soit $z > 0$. On suppose que $U_1^z \sim \text{Unif}[0, z]$, $U_2^z \sim \text{Unif}[0, z]$ et que U_1^z est indépendante de U_2^z. Calculer la densité de $\min(U_1^z, U_2^z)$.
2. Soient X_1, X_2, X_3 trois variables indépendantes, toutes trois distribuées suivant la distribution exponentielle de paramètre 1. On note $S = X_1 + X_2 + X_3$. Déterminer la loi de (X_1, S).

Rappel : *La loi exponentielle de paramètre d'intensité $\lambda > 0$ a pour densité $x \mapsto \mathbb{I}_{x>0}\lambda\exp(-\lambda x)$.*

Exercice 13 (Marshall-Olkin)**.** Dans cet exercice $Z_1, Z_2, Z_{1,2}$ sont trois variables indépendantes distribuées selon des loi exponentielles d'intensités respectives $1, 1, 2$.

On définit, $X = \min(Z_1, Z_{1,2})$ et $Y = \min(Z_2, Z_{1,2})$.

1. Caractérisez la loi de X (fonction de répartition, densité, fonction de survie).
2. Caractérisez la loi de $\min(X, Y)$
3. Quelle est la probabilité que $X = Y$?
4. X et Y sont-elles indépendantes ?
5. La loi jointe de (X, Y) admet-elle une densité par rapport à la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}^2$? Si oui, calculer la densité.
6. Calculer $P\{X > a \text{ et } Y > b\}$ pour $a, b \in]0, \infty)^2$
7. Calculer $P\{X > a + s \text{ et } Y > b + s \mid X > a \text{ et } Y > b\}$ pour $a, b, s \in]0, \infty)^2$